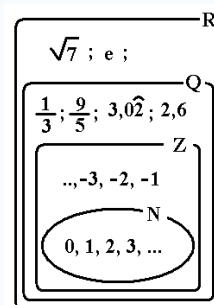


1-Números Reales

Números Reales (R)	N. racionales (Q)	Cociente de dos números enteros: números decimales exactos o periódicos.
	N. irracionales (I)	No se pueden representar mediante una fracción de números enteros. Números decimales ni exactos ni periódicos. Raíces cuadradas, el número e, π

Clasificación de los números



Números Racionales

Expresión decimal: es el número que se obtiene al dividir el numerador entre el denominador.

Fracción generatriz de un número decimal (exacto, periódicos puros o periódicos mixtos: Es averiguar la fracción de la que procede. Para los periódicos puros o mixtos tenemos la siguiente expresión.

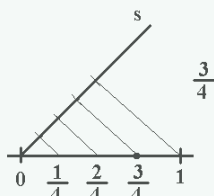
$$\begin{array}{l} \text{Nº Decimal Exacto} \\ \text{F. generatriz} \end{array} = \frac{\text{Número decimal sin comas}}{1 \text{ y tantos ceros como decimales}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Nº D. P. Puro y mixto} \\ \text{F. generatriz} \end{array} = \frac{(\text{parte entera} + \text{anteperiodo} + \text{periodo}) - \text{parte entera} + \text{anteperiodo}}{\text{Tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo}}$$

Representación Números Racionales en la Recta Real

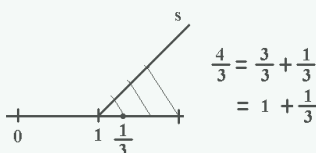
Fracciones propias

Se traza una recta cualquiera que pase por cero y se divide en tantos segmentos como denominador tenga la fracción. Se une el último punto con el uno y para el resto se trazan paralelas a esta recta.



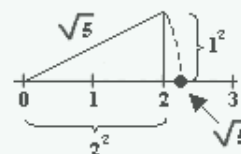
Fracciones impropias

Mismo procedimiento que el anterior pero antes se expresa como un número entero más una fracción propia.



Número Real

Cuando tenemos una raíz, a veces, podemos utilizar el teorema de Pitágoras



Valor absoluto de un Número Real

Es el valor numérico sin tener en cuenta su signo. Es decir, es la distancia que hay desde el número hasta el cero. Por tanto, siempre es positivo

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a \leq 0 \end{cases}$$

Propiedades

$$|a| = |-a|$$

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$$

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

$$d(a, b) = |b - a|$$

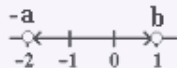
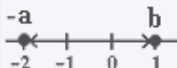
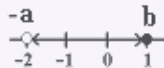
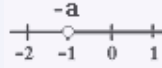
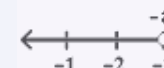
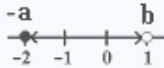
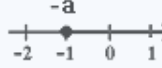
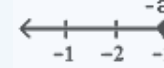
$$|x| = b \Rightarrow x = b, -b$$

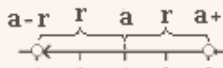
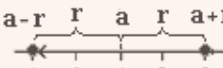
$$|x| < b \Rightarrow -b < x < b \text{ y } |x| > b \Rightarrow x < -b \text{ y } x > b$$

$$|x| \leq b \Rightarrow -b \leq x \leq b \text{ y } |x| \geq b \Rightarrow x \leq -b \text{ y } x \geq b$$

R Números reales

Aproximaciones $\sqrt{7} = 2,6457513...$				Error. Diferencia entre el valor real y el aproximado	
Por defecto o truncamiento	2,6	2,64	2,645	Error Absoluto: El valor absoluto de la diferencia entre el valor real y el aproximado. ($N = N^{\circ}$ Real) $E_a = N - Aprox $	Error Relativo: Cociente entre el Error Absoluto y el número. $E_r = \frac{E_a}{N}$
Por exceso	2,7	2,65	2,646		
Por redondeo. Si la cifra a suprimir es <5 se queda igual Si la cifra a suprimir >5 se le suma 1 a la que queda Si la cifra a suprimir $=5$. Si la que queda es par no se modifica. Si la que queda es impar se suma 1	2,6	2,64	2,646		

Intervalos			Semirrectas	
Abierto	Cerrado	Semiabiertos		
Abierto por la izq. $(-a, b]$ $-a < x \leq b$  $(-2, 1]$ $-2 < x \leq 1$	Cerrado $[-a, b]$ $-a \leq x \leq b$  $[-2, 1]$ $-2 \leq x \leq 1$	Semiabiertos Abierto por la izq. $(-a, b]$ $-a < x \leq b$  $(-2, 1]$ $-2 < x \leq 1$	Abierta positiva $(-a, +\infty)$ $-a < x$  $(-2, +\infty)$ $-2 < x$	Abierta negativa $(-\infty, -a)$ $x < -a$  $(-\infty, -1)$ $x < -1$
		Abierto por la dch. $[-a, b)$ $-a \leq x < b$  $[-2, 1)$ $-2 \leq x < 1$	Cerrada positiva $[-a, +\infty)$ $-a \leq x$  $[-2, +\infty)$ $-2 \leq x$	Cerrada negativa $(-\infty, -a]$ $x \leq -a$  $(-\infty, -1]$ $x \leq -1$

Entornos	
Entorno abierto Se llama entorno abierto de centro a y radio r , y se designa como $E(a, r)$ al intervalo $(a - r, a + r)$. $E(a, r) \Leftrightarrow x - a < r \Leftrightarrow a - r < x < a + r$ $E(a, r)$ $(a - r, a + r)$ $a - r < x < a + r$  $(-1, 3)$ $-1 < x < 3$ $E(1, 2)$	Entorno cerrado Se llama entorno cerrado de centro a y radio r , y se designa como $E[a, r]$ al intervalo $[a - r, a + r]$. $E[a, r] \Leftrightarrow x - a \leq r \Leftrightarrow a - r \leq x \leq a + r$ $E[a, r]$ $[a - r, a + r]$ $a - r \leq x \leq a + r$  $[-1, 3]$ $-1 \leq x \leq 3$ $E[1, 2]$

Operativa Repaso 3º ESO			
Regla de signos		Operaciones con potencias	
$++ = +$ $-- = +$ $+ - = -$ $- + = -$ Igual con la división	$(a)^n = b$ $\begin{cases} n = \text{par} & b = \text{positivo} \\ n = \text{impar} & b = \text{positivo} \end{cases}$ $(-a)^n = b$ $\begin{cases} n = \text{par} & b = \text{positivo} \\ n = \text{impar} & b = \text{negativo} \end{cases}$	$a^n + a^n = 2 \cdot a^n$ $a^n - a^n = 0$ $a^n \cdot a^m = a^{(n+m)}$ $\frac{a^n}{a^m} = a^{(n-m)}$	$(a^n)^m = 2^{(n \cdot m)}$ $(a^n \cdot b^m)^r = a^{(n \cdot r)} \cdot b^{(m \cdot r)}$ $(a^n : b^m)^r = a^{(n \cdot r)} : b^{(m \cdot r)}$
Suma y resta (recuerda mcm)		Multiplicación y división	
$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d}$ $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d - c \cdot b}{b \cdot d}$		$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$ $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$	
Operaciones combinadas-Jerarquía			
Paréntesis-Corchetes > Potencias y raíces > Productos y cocientes de izq a derecha > m.c.m > sumas y restas			